

河北工业大学期末考试试卷

2022 年 秋 季 学 期 A 卷 （开卷）

课程名称： 控制工程基础 课程号： G3736B1220

适用专业： 机设、机电、车辆、智造 （2020 级）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 什么是闭环控制系统的基本工作原理？

2. 已知某一单位负反馈闭环控制系统的开环传递函数 $G_K(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+5)}$ ，当系统输入为 $x_i(t) = 5t$ 时, 其开环增益系数 $K = ?$ 稳态误差 $e_{ss} = ?$ 稳态偏差 $e_{ss} = ?$

3. 已知某一负反馈闭环控制系统的开环传递函数 $G_K(s) = \frac{60}{s^2(s+1)(s+3)}$ ，该系统为几型系统？
其对数幅频特性曲线低频渐近线的斜率是多少？

4. 控制系统稳定性的含义是什么？控制系统稳定的充要条件是什么？

5. 某系统传递函数为 $G(s) = \frac{5(0.5s+1)}{s(0.2s+1)(4s+1)}$ ，其零点和极点分别为多少？是否为最小相位系统（说明原因）？

二、（15 分）已知某一闭环负反馈控制系统的函数方框图如图 1 所示，求该系统的闭环传递函数 $G_B(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = ?$ （要求有解题步骤）。

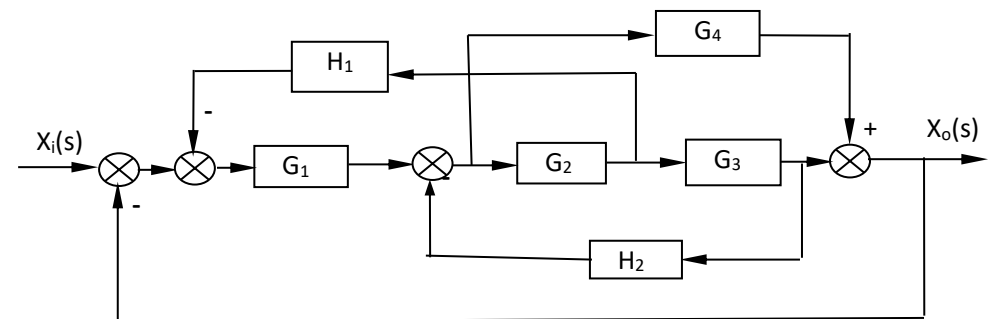
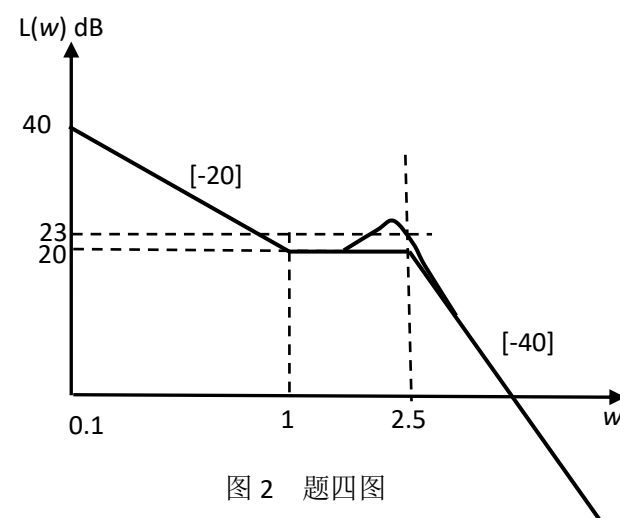


图 1 题二图

三、（10 分）已知某闭环控制系统的特征方程为 $D(s) = s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 5s + K = 0$ ， 试用代数判据确定系统稳定时的 K 值范围。

四、(12 分) 已知最小相位系统对数幅频渐近线如图 2 所示, 求该图对应的传递函数 $G(s)=?$



五、(12 分) 已知某单位负反馈闭环控制系统开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{K}{s(10s+1)(5s+2)}$, 要求:

- (1) (8 分) 绘制 $K=2000$ 时系统的开环 Bode 图;
- (2) (2 分) 在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、幅值裕量 $K_g(\text{dB})$ 和相位裕量 γ ;
- (3) (2 分) 用 Bode 稳定性判据判定系统是否稳定, 说明为什么。

六、(12 分) 已知某一单位负反馈闭环控制系统的开环频率特性为 $G_K(s) = \frac{2}{(s+1)(5s+1)}$, 要求:

- (1) (10 分) 绘制其开环幅相频率特性图 (Nyquist 图);
- (2) (2 分) 用 Nyquist 稳定性判据判定系统的稳定性。

七、(14 分) 已知某一单位负反馈闭环控制系统函数方框图如图 3 (a) 所示, 其单位阶跃响应曲线如图 3 (b) 所示, 要求:

- (1) (8 分) 该系统增益 $K=?$ 阻尼比 $\zeta=?$ 固有频率 $\omega_n=?$
- (2) (2 分) 写出该系统闭环传递函数表达式 $G_B(s)=?$
- (3) (4 分) 该系统在单位阶跃输入信号作用下的稳态误差 $\epsilon_{ss}=?$

